

## Trabajo Práctico: Análisis, Simulación e Implementación de Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (SLIT)

### 1. Objetivos

- Estudiar y practicar los metodos de resolucion de SLIT
- Aplicar los metodos aprendidos en clases para resolver dicho sistemas
- Simular y comprobar el analisis realizado
- Implementar y medir los valores de respuesta en frecuencia de dichos circuitos

### 2. Actividad práctica

Los circuitos son los siguientes:

#### ■ Circuito 1

- $C_1 = 91 \text{ pF}$
- $C_2 = 33 \text{ pF}$
- $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 182 \text{ k}\Omega$

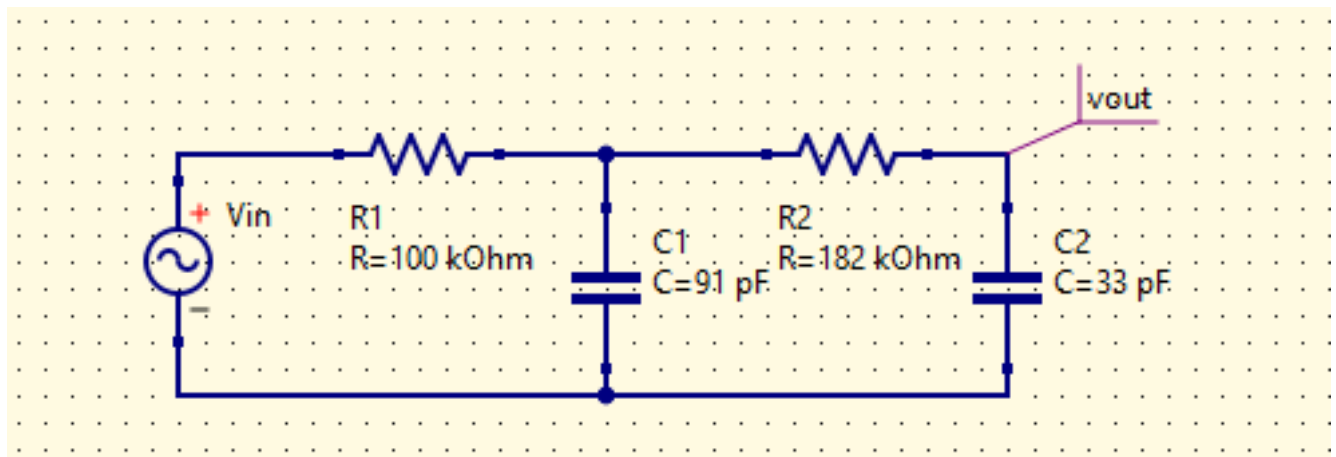


Figura 1: Circuito 1

■ **Circuito 2**

- $R = 100 \text{ k}\Omega$
- $C = 3,18 \text{ }\mu\text{F}$
- $L = 31830 \text{ mH}$

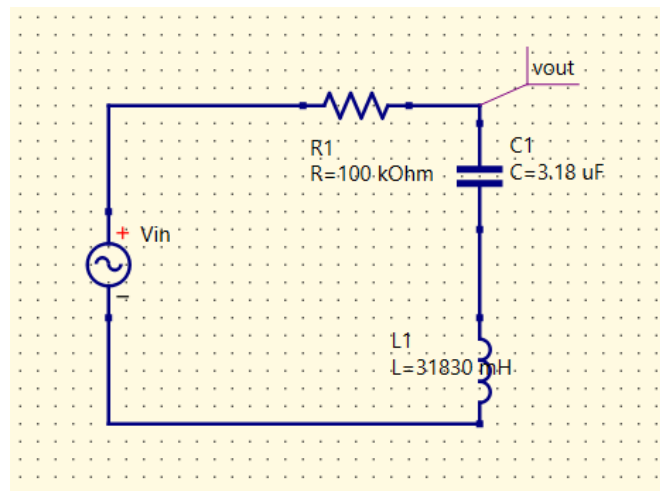


Figura 2: Circuito 2

■ **Circuito 3**

- $R1 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 400 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1,25 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 15,625 \text{ nF}$

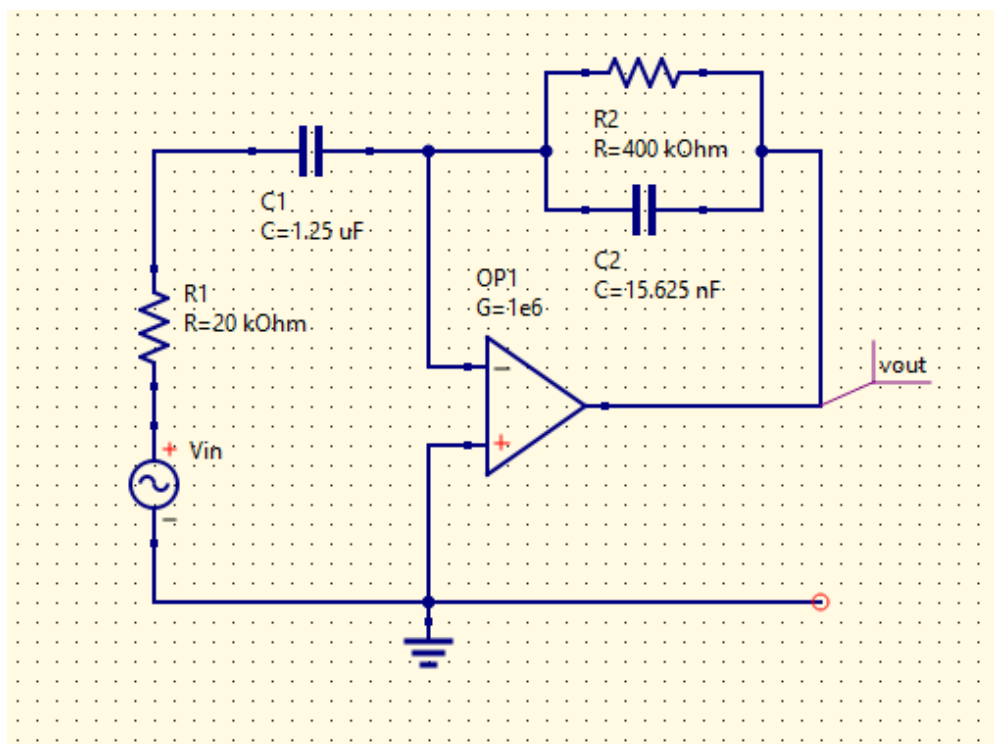


Figura 3: Circuito 3



## 2.1. Tareas a realizar

- Obtener las funciones de transferencia de los 3 circuitos.
- Obtener el diagrama polar de los 3 circuitos.
- Obtener el diagrama de Bode de magnitud y fase de los 3 circuitos
- Realizar la simulación de los 3 circuitos y comprobar los valores obtenidos
- Normalizar los valores e implementar los 3 circuitos, realizar las mediciones de respuesta en frecuencia y graficar el bode las mismas para comparar con las simulaciones

## 3. Evaluación del trabajo práctico

La evaluación se basará en los siguientes puntos:

1. Informe sobre los cálculos realizados, imágenes sobre los diferentes diagramas y sobre la simulación de los diferentes circuitos.
2. El informe deberá subirse a la UV antes de la fecha límite.
3. Se tomará un coloquio oral individual de la resolución del trabajo práctico

**Fecha de entrega: 19/06/2026**